

Package ‘mediaPlanR’

August 15, 2026

Type Package

Version 0.2.0

Date 2026-08-15

Title Herramientas para la Planificación de Medios Publicitarios

Description Indicadores, modelos y aplicaciones interactivas para la planificación de medios publicitarios. Incluye modelos clásicos de cobertura y distribución de contactos (Sainsbury, Binomial, Beta-Binomial, Metheringham, Hofmans, Agostini, MBBD y CANEX), indicadores de eficiencia de un plan (GRP, CPM, ROAS), herramientas de optimización de planes de medios sujetos a restricciones presupuestarias, y aplicaciones Shiny para la exploración interactiva de estos modelos.

Author Manuel J. Sánchez-Franco [aut, cre] (<<https://orcid.org/0000-0002-8042-3550>>)

Maintainer Manuel J. Sánchez-Franco <majesus@us.es>

URL <https://github.com/majesus/mediaPlanR>

BugReports <https://github.com/majesus/mediaPlanR/issues>

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.3.2

Imports stats,
extraDistr,
shiny (>= 1.7.0),
bslib (>= 0.4.0),
ggplot2 (>= 3.4.0),
dplyr (>= 1.0.0),
ggrepel,
scales

Suggests knitr,
rmarkdown,
testthat (>= 3.0.0),
readr

Config/testthat/edition 3

Depends R (>= 4.0)

LazyData true

VignetteBuilder knitr

Contents

agostini	3
beta_binomial	3
binomial_plan	4
calcular_metricas_medios	4
calcular_roas	6
calculate_bbd_params	8
calculate_duplication	9
calculate_marginal_prob	9
calculate_mean_variance	10
calculate_metrics	11
calc_agostini	11
calc_beta_binomial	13
calc_binomial	15
calc_canex	17
calc_cpm	18
calc_grps	20
calc_hofmans	21
calc_MBBD	23
calc_metheringham	25
calc_nbd	27
calc_R1_R2	29
calc_sainsbury	30
canex	32
cpm	32
crear_matriz_oportunidades	33
datos_medios	33
grps	34
hofmans	35
imprimir_resultados	35
matriz_a_vector	36
MBBD	37
mediaPlanR	37
metheringham	38
nbd	38
optimizar_d	39
optimizar_dc	41
optimize_media_sb	44
plot_grp_metricas	47
print_MBBD	48
print_reach_agostini	49
print_reach_canex	49
print_reach_nbd	50
roas	50
run_aud_util_explorer	51
run_beta_binomial_explorer	52
run_canex_explorer	52
run_reach_converg_explorer	53
sainsbury	54
transform_duplications	54

`agostini`*Datos de ejemplo para `calc_agostini()`*

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_agostini`, lista para usar con `do.call()`.

Usage`agostini`**Format**

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numérico con las audiencias de cada soporte

pob_total Tamaño de la población

k Coeficiente empírico de duplicación de Agostini

Examples

```
data(agostini)
do.call(calc_agostini, agostini)
```

`beta_binomial`*Datos de ejemplo para `calc_beta_binomial()`*

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_beta_binomial`, lista para usar con `do.call()`.

Usage`beta_binomial`**Format**

Una lista con los componentes:

A1 Audiencia del soporte tras la primera inserción

A2 Audiencia del soporte tras la segunda inserción

P Tamaño total de la población

n Número total de inserciones planificadas

Examples

```
data(beta_binomial)
do.call(calc_beta_binomial, beta_binomial)
```

binomial_plan	<i>Datos de ejemplo para calc_binomial()</i>
---------------	--

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_binomial`, lista para usar con `do.call()`. Se llama `binomial_plan` y no `binomial` para no enmascarar `stats::binomial` tras cargar el paquete.

Usage

```
binomial_plan
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numérico con las audiencias de cada soporte

pob_total Tamaño de la población

Examples

```
data(binomial_plan)
do.call(calc_binomial, binomial_plan)
```

calcular_metricas_medios	<i>Cálculo de métricas de soportes para un plan publicitario</i>
--------------------------	--

Description

Calcula métricas de un plan de medios aceptando tanto datos desde CSV como vectores directamente, permitiendo sobrescribir valores específicos del CSV con vectores. Las métricas calculadas incluyen:

1. RP: Alcance ponderado por inserciones y población
2. SOV: Share of Voice como % del total de GRP
3. CPM: Coste por mil contactos
4. C/RP: Coste por punto de RP
5. Audiencia Útil: Audiencia ajustada por índice de utilidad
6. Coste por Contacto Útil: Tarifa dividida entre la audiencia útil

Usage

```
calcular_metricas_medios(  
  soportes = NULL,  
  audiencias = NULL,  
  tarifas = NULL,  
  ind_utilidad = NULL,  
  inserciones = NULL,  
  pob_total,  
  file = NULL,  
  sep = ",",  
)
```

Arguments

soportes	Vector de nombres o nombre de la columna en CSV
audiencias	Vector numérico o nombre de la columna en CSV
tarifas	Vector numérico o nombre de la columna en CSV
ind_utilidad	Vector numérico o nombre de la columna en CSV
inserciones	Vector numérico o nombre de la columna en CSV (opcional)
pob_total	Tamaño de la población objetivo
file	Ruta al archivo CSV (opcional)
sep	Separador usado en el CSV (default: ",")

Value

Un data.frame con las siguientes columnas:

- Soporte: Nombre del medio
- Audiencia_miles: Audiencia en miles de lectores
- Numero_Inserciones: Número de inserciones
- RP: Rating Points
- SOV: Share of Voice
- Tarifa_Pag_Color: Tarifa página color
- CPM: Coste por mil
- C_RP: Coste por Rating Point
- Ind_Utilidad: Índice de utilidad
- Audiencia_Util: Audiencia útil en miles
- Coste_Contacto_Util: Coste por contacto útil

See Also

[calc_cpm](#) para cálculo de costes por mil (CPM) [calc_grps](#) para cálculo de GRPs

Examples

```
# Ejemplo 1: Usando solo vectores
resultado <- calcular_metricas_medios(
  soportes = c("El País", "El Mundo"),
  audiencias = c(1520000, 780000),
  tarifas = c(39800, 35600),
  ind_utilidad = c(1.2, 1.1),
  pob_total = 39500000
)

## Not run:
# Ejemplo 2: Usando CSV con nombres de columnas por defecto
resultado <- calcular_metricas_medios(
  file = "data.csv",
  soportes = "soportes",
  audiencias = "audiencias",
  tarifas = "tarifas",
  ind_utilidad = "ind_utilidad",
  pob_total = 39500000
)

# Ejemplo 3: Combinando CSV con vector de inserciones personalizado
resultado <- calcular_metricas_medios(
  file = "data.csv",
  soportes = "soportes",
  audiencias = "audiencias",
  tarifas = "tarifas",
  ind_utilidad = "ind_utilidad",
  inserciones = c(2, 3, 1, 2), # Sobrescribe las inserciones del CSV
  pob_total = 39500000
)

## End(Not run)
```

calcular_roas

Calcular ROAS (Retorno sobre la Inversión Publicitaria)

Description

Implementación del cálculo de ROAS para campañas de marketing, considerando el embudo de conversión y efectos de recomendación (word-of-mouth).

Usage

```
calcular_roas(
  audiencia_efectiva = NULL,
  tasa_visita = NULL,
  tasa_prueba = NULL,
  tasa_conversion = NULL,
  tasa_wom = NULL,
  unidades_mes = 8,
  precio_unidad = 2.5,
```

```
margen_unidad = 1.14,  
vida_cliente = 12,  
periodo_analisis = 12,  
inversion,  
variaciones = NULL,  
imprimir_resultados = TRUE,  
roas_objetivo = NULL,  
tipo_roas_objetivo = "bruto"  
)
```

Arguments

audiencia_efectiva	Numérico. Número total de personas alcanzadas por la campaña
tasa_visita	Numérico. Porcentaje de la audiencia que visita la web (0-1). Si es NULL, no se usa en cálculos.
tasa_prueba	Numérico. Porcentaje de visitantes que prueban el producto (0-1). Si es NULL, no se usa en cálculos.
tasa_conversion	Numérico. Porcentaje que se convierte en cliente regular (0-1). Si es NULL, no se usa en cálculos.
tasa_wom	Numérico. Nuevos clientes generados por cada cliente actual (0-1). Si es NULL, no se usa en cálculos.
unidades_mes	Numérico. Unidades compradas por cliente al mes
precio_unidad	Numérico. Precio de venta por unidad
margen_unidad	Numérico. Beneficio neto por unidad vendida
vida_cliente	Numérico. Meses que permanece activo un cliente
periodo_analisis	Numérico. Meses a considerar en el análisis
inversion	Numérico. Inversión total en publicidad
variaciones	Lista con nombre de la variable y valor numérico. Escenarios para análisis de sensibilidad.
imprimir_resultados	Lógico. Si TRUE, muestra resultados detallados
roas_objetivo	Numérico. ROAS objetivo a alcanzar; si se indica, la función calcula la audiencia necesaria para lograrlo (opcional)
tipo_roas_objetivo	Carácter. Tipo de ROAS objetivo ("bruto" o "neto")

Details

La función calcula dos tipos de ROAS:

- ROAS Bruto: Ingresos totales por ventas / Inversión publicitaria
- ROAS Neto: Beneficio (margen) total / Inversión publicitaria

Examples

```
# ROAS a partir de una audiencia efectiva
calcular_roas(
  audiencia_efectiva = 51000,
  precio_unidad = 2.50,
  margen_unidad = 1.14,
  inversion = 45000
)

# Audiencia necesaria para un ROAS objetivo
calcular_roas(
  inversion = 45000,
  precio_unidad = 2.85,
  margen_unidad = 1.14,
  roas_objetivo = 5,
  tipo_roas_objetivo = "bruto"
)
```

calculate_bbd_params *Calcular parametros de la Distribucion Beta-Binomial (BBD)*

Description

Calcula alpha y beta para la distribucion Beta-Binomial mediante el metodo de los momentos a partir de las coberturas tras la primera y segunda insercion (R1, R2).

Usage

```
calculate_bbd_params(R1, R2)
```

Arguments

R1	Numerico. Cobertura tras la primera insercion (0-1)
R2	Numerico. Cobertura tras la segunda insercion (0-1)

Details

Cuando el denominador de la formula de alpha es proximo a cero (situacion degenerada en la que R1 y R2 son casi indistinguibles), se devuelve $\alpha = \beta = 1$ (equivalente a una distribucion uniforme) en lugar de un valor no finito, replicando el criterio adoptado en la implementacion de referencia del modelo.

Value

Lista con los componentes:

- alpha: Parametro alpha de la BBD
- beta: Parametro beta de la BBD

Examples

```
params <- calculate_bbd_params(0.4902, 0.5805)
```

calculate_duplication *Calcular la duplicacion (correlacion) entre dos vehiculos*

Description

Calcula el coeficiente de correlacion entre las exposiciones a dos vehiculos a partir de su probabilidad de exposicion conjunta y sus probabilidades marginales de exposicion.

Usage

```
calculate_duplication(pij, pi, pj)
```

Arguments

pij	Numerico. Probabilidad de exposicion conjunta a ambos vehiculos
pi	Numerico. Probabilidad marginal de exposicion al primer vehiculo
pj	Numerico. Probabilidad marginal de exposicion al segundo vehiculo

Value

Numerico. Coeficiente de correlacion (entre -1 y 1); 0 si la varianza de alguno de los dos vehiculos es nula.

Examples

```
corr <- calculate_duplication(0.15, 0.3, 0.4)
```

calculate_marginal_prob

Calcular la probabilidad marginal Beta-Binomial

Description

Calcula, en espacio logaritmico por estabilidad numerica, la probabilidad de obtener x exitos en k ensayos bajo una distribucion Beta-Binomial de parametros alpha y beta.

Usage

```
calculate_marginal_prob(x, k, alpha, beta)
```

Arguments

x	Entero. Numero de exitos (contactos)
k	Entero. Numero de ensayos (inserciones)
alpha	Numerico. Parametro alpha de la BBD
beta	Numerico. Parametro beta de la BBD

Value

Numerico. Probabilidad $P(X = x)$

Examples

```
prob <- calculate_marginal_prob(2, 5, 0.5, 1.2)
```

calculate_mean_variance

Calcular media y varianza de la Distribucion Beta-Binomial

Description

Calcula la media y la varianza de una Beta-Binomial dados el numero de ensayos y sus parametros de forma.

Usage

```
calculate_mean_variance(k, alpha, beta)
```

Arguments

k	Entero. Numero de inserciones (ensayos)
alpha	Numerico. Parametro alpha de la BBD
beta	Numerico. Parametro beta de la BBD

Value

Lista con los componentes:

- mean: Media de la distribucion
- variance: Varianza de la distribucion

Examples

```
mv <- calculate_mean_variance(2, 0.5, 1.2)
```

calculate_metrics	<i>Calcular metricas de alcance y frecuencia CANEX</i>
-------------------	--

Description

A partir de una distribucion de probabilidad por numero total de contactos, calcula el alcance, la distribucion de contactos (y acumulada) y las metricas resumen del modelo CANEX.

Usage

```
calculate_metrics(distribution, poblacion = 1e+06)
```

Arguments

distribution	Data frame con columnas exposures (numero de contactos) y probability (probabilidad asociada, no necesariamente normalizada a 1)
poblacion	Entero. Tamano de la poblacion objetivo (por defecto 1.000.000)

Value

Un objeto de clase "reach_canex" (ver [calc_canex](#)).

Examples

```
dist <- data.frame(exposures = 0:2, probability = c(0.3, 0.5, 0.2))
metrics <- calculate_metrics(dist, 1000000)
```

calc_agostini	<i>Cálculo de la cobertura acumulada según el modelo de Agostini</i>
---------------	--

Description

Implementa el modelo de Agostini (1961) para estimar la cobertura acumulada (neta) de un plan de medios con varios soportes, corrigiendo el supuesto de duplicación aleatoria (independencia) mediante un coeficiente empírico k que ajusta la duplicación predicha entre cada nuevo soporte incorporado y la cobertura acumulada hasta ese momento.

Usage

```
calc_agostini(audiencias, pob_total, k = 0.9)
```

Arguments

audiencias	Vector numérico con las audiencias individuales de cada soporte, en el orden en que se incorporan al plan
pob_total	Tamaño de la población
k	Numérico. Coeficiente empírico de duplicación de Agostini (por defecto 0.9). Valores por debajo de 1 implican menor duplicación que la esperada bajo independencia (audiencias más complementarias entre sí); valores por encima de 1 implican mayor duplicación (audiencias más solapadas). Idealmente k debe calibrarse con datos de duplicación observada para el tipo de medio analizado; en su ausencia, la literatura recomienda valores orientativos entre 0.85 y 1.15.

Details

Partiendo de la cobertura acumulada tras incorporar los primeros $i-1$ soportes, $R(i-1)$, el modelo añade el soporte i -ésimo mediante:

$$R(i) = R(i-1) + Audiencia_i - k \times \frac{R(i-1) \times Audiencia_i}{Poblacion}$$

con $R(1) = Audiencia_1$. Cuando $k = 1$ el modelo coincide exactamente con el supuesto de duplicación aleatoria (independencia) aplicado de forma iterativa, esto es, la misma hipótesis de partida de los modelos Sainsbury y Binomial, pero sin necesitar conocer de antemano todas las audiencias simultáneamente. A diferencia de [calc_metheringham](#) o [calc_canex](#), el modelo de Agostini no requiere una matriz de duplicaciones observadas entre cada par de soportes, sino un único coeficiente empírico agregado, lo que lo hace especialmente práctico cuando solo se dispone de una duplicación media estimada para el tipo de medio.

Value

Una lista "reach_agostini" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura acumulada final del plan:
 - porcentaje: Cobertura final en porcentaje
 - personas: Cobertura final en número de personas
- acumulada: Lista con la evolución de la cobertura acumulada tras incorporar cada soporte (porcentaje y personas)
- k: Coeficiente de duplicación empleado
- n_soportes: Número de soportes incorporados

References

Agostini, J. M. (1961). How to estimate unduplicated audiences. *Journal of Advertising Research*, 1(3), 11-14.

See Also

[calc_sainsbury](#) para el supuesto de duplicación aleatoria con heterogeneidad de soportes [calc_binomial](#) para el supuesto de duplicación aleatoria con homogeneidad de soportes [calc_metheringham](#) para el ajuste mediante duplicación media observada

Examples

```
audiencias <- c(300000, 400000, 200000)
resultado <- calc_agostini(audiencias, pob_total = 1000000, k = 0.9)
print(resultado)

# k = 1 equivale al supuesto de duplicación aleatoria (independencia)
resultado_independencia <- calc_agostini(audiencias, pob_total = 1000000, k = 1)
resultado_independencia$reach$porcentaje
```

calc_beta_binomial	<i>Cálculo de la cobertura y distribución de contactos (y acumulada) usando modelo Beta-Binomial</i>
--------------------	--

Description

Implementa el modelo Beta-Binomial para calcular la audiencia neta acumulada y la distribución de contactos (y acumulada). El modelo Beta-Binomial considera la heterogeneidad en la probabilidad de exposición de los individuos. Combina dos pasos: modela la probabilidad de éxito aplicando la distribución Beta de parámetros alpha y beta -lo cual reduce a dos los datos necesarios para su estimación; y emplea la probabilidad en la distribución Binomial (combinada con la distribución Beta) para valorar la distribución de contactos (y acumulada). Es útil cuando la probabilidad de éxito no es conocida a priori, y puede variar entre los individuos. Los parámetros alpha y beta precisamente permiten ajustar la forma de la distribución para que refleje la incertidumbre en relación con la probabilidad de éxito.

Usage

```
calc_beta_binomial(A1, A2, P, n)
```

Arguments

A1	Audiencia del soporte tras la primera inserción
A2	Audiencia del soporte tras la segunda inserción
P	Tamaño total de la población
n	Número total de inserciones planificadas (debe ser entero positivo)

Details

El modelo Beta-Binomial:

1. Calcula los parámetros alpha y beta a partir de A1 y A2
2. Modela la heterogeneidad en la exposición mediante la distribución Beta
3. Combina la distribución Beta con la Binomial para la distribución de contactos
4. Calcula probabilidades exactas para cada nivel de exposición

El proceso incluye:

- Estimación de coeficientes de duplicación R1 y R2
- Cálculo de parámetros alpha y beta del modelo
- Generación de distribución de contactos
- Cálculo de la distribución de contactos (y acumuladas)

Value

Una lista "reach_beta_binomial" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en número de personas
- distribucion: Lista con la distribución de contactos:
 - porcentaje: Vector con probabilidad de cada número de exposiciones
 - personas: Vector con número de personas para cada número de exposiciones
- acumulada: Lista con la distribución acumulada:
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con número de personas acumuladas al menos i veces
- parametros: Lista con parámetros del modelo:
 - alpha: Parámetro alpha estimado
 - beta: Parámetro beta estimado
 - prob_cero_contactos: Probabilidad de no exposición

Note

El modelo Beta-Binomial es especialmente adecuado cuando:

- Existe heterogeneidad significativa en la población
- Se dispone de datos de audiencias acumuladas (A1 y A2)

References

Aldás Manzano, J. (1998). Modelos de determinación de la cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, España.

See Also

[calc_sainsbury](#) para estimaciones con la distribución Binomial [calc_binomial](#) para estimaciones con la distribución Beta-Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con la distribución de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribución de Hofmans [calc_nbd](#) para el modelo alternativo de heterogeneidad Binomial Negativa (NBD)

Examples

```
# Ejemplo básico
resultado <- calc_beta_binomial(
  A1 = 500000, # Primera audiencia
  A2 = 550000, # Segunda audiencia
  P = 1000000, # Población total
  n = 5        # Número de inserciones
)

# Examinar resultados
print(paste("Cobertura:", round(resultado$reach$porcentaje, 2), "%"))
print(paste("Alpha:", round(resultado$parametros$alpha, 4)))
print(paste("Beta:", round(resultado$parametros$beta, 4)))
```

```
# Verificar consistencia de las distribuciones
## Not run:
sum_dist <- sum(resultado$distribucion$porcentaje)/100
print(paste("Suma distribución:", round(sum_dist +
      resultado$parametros$prob_cero_contactos/100, 4)))

## End(Not run)
```

calc_binomial	<i>Cálculo de cobertura y distribución de contactos (y acumulada) según modelo Binomial</i>
---------------	---

Description

Implementa el modelo Binomial, desarrollado por Chandon (1985), para calcular la cobertura y distribución de contactos (y acumulada) de plan de medios de n soportes y una única inserción por soporte. El modelo Binomial asume la duplicación aleatoria (i.e., la exposición a un soporte no modifica la probabilidad de resultar expuesto a otro), y la homogeneidad de las probabilidades de exposición del soporte y las probabilidades individuales de exposición. Uniendo estas dos hipótesis últimas, la probabilidad de exposición de cualquier individuo a un soporte determinado se calcula como la media de las audiencias de cada soporte. Las probabilidades de exposición son estacionarias respecto al tiempo.

Usage

```
calc_binomial(audiencias, pob_total)
```

Arguments

audiencias	Vector numérico con las audiencias individuales de cada soporte
pob_total	Tamaño de la población

Details

El modelo Binomial calcula:

1. Cobertura considerando un soporte hipotético “promedio” cuya audiencia es la media simple de las audiencias de cada soporte
2. Distribución de contactos para cada nivel de exposición
3. Distribución de contactos acumulada (expuestos al menos i veces)

La metodología incluye:

- Conversión de audiencias a probabilidades individuales
- Cálculo de probabilidad media de exposición
- Aplicación del modelo Binomial para n inserciones
- Cálculo de distribuciones de contactos (y acumulada)

Value

Una lista "reach_binomial" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en número de personas
- distribucion: Lista con la distribución de contactos:
 - porcentaje: Vector con probabilidad de cada número de exposiciones
 - personas: Vector con número de personas para cada número de exposiciones
- acumulada: Lista con la distribución acumulada:
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con número de personas acumuladas al menos i veces

References

Aldás Manzano, J. (1998). Modelos de determinación de la cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, España.

See Also

[calc_sainsbury](#) para estimaciones con la distribución Binomial [calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribución Beta-Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con la distribución de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribución de Hofmans

Examples

```
# Ejemplo básico con tres soportes
audiencias <- c(300000, 400000, 200000)
pob_total <- 1000000
resultado <- calc_binomial(audiencias, pob_total)

# Examinar los resultados
print(paste("Cobertura total:", resultado$reach$porcentaje, "%"))
print(paste("Probabilidad media:", resultado$probabilidad_media))

# Verificar que las distribuciones suman 1 (100%)
## Not run:
sum_dist <- sum(resultado$distribucion$porcentaje)/100
print(paste("Suma distribución:", round(sum_dist, 4)))

## End(Not run)
```

calc_canex

*Calcular el modelo CANEX (Canonical Expansion Model)***Description**

Implementa el modelo de expansion canonica de Danaher (1991) para calcular la distribucion de alcance y frecuencia de una pauta multivehiculo, considerando explicitamente la heterogeneidad de exposicion de cada vehiculo (via Beta-Binomial) y las duplicaciones observadas entre vehiculos (via un termino de correlacion de segundo orden).

Usage

```
calc_canex(vehicles_data, duplications, poblacion = 1e+06)
```

Arguments

vehicles_data	Data frame con los datos de cada vehiculo de medios: • k: Numero de inserciones del vehiculo (entero positivo) • R1: Cobertura tras la primera insercion (0-1) • R2: Cobertura tras la segunda insercion (0-1)
duplications	Matriz cuadrada donde el elemento $[i, j]$ es la proporcion de poblacion expuesta simultaneamente a los vehiculos i y j
poblacion	Entero. Tamano de la poblacion objetivo (por defecto 1.000.000)

Details

El modelo sigue estos pasos:

1. Calcula los parametros Beta-Binomial (α , β) de cada vehiculo
2. Transforma la matriz de duplicaciones brutas en correlaciones
3. Genera la distribucion de probabilidad conjunta de exposicion, truncando a cero las probabilidades negativas que puede producir la expansion canonica truncada, y renormalizando el resultado para que la masa de probabilidad total vuelva a sumar 1
4. Agrega la distribucion conjunta por numero total de contactos y calcula las metricas de alcance y frecuencia

El numero de combinaciones de exposicion a evaluar crece de forma exponencial con el numero de vehiculos y de inserciones ($\prod(k_i + 1)$), por lo que el modelo esta pensado para pautas de tamano pequeno o mediano; para pautas extensas la funcion se detiene con un error informativo en lugar de agotar la memoria disponible.

Value

Un objeto de clase "reach_canex": una lista con los componentes:

- total_reach: Proporción de población alcanzada (0-1)
- total_reach_people: Número de personas alcanzadas
- distribution: Data frame con columnas contacts, percentage, people
- cumulative: Data frame con columnas min_contacts, percentage, people
- stats: Lista con avg_contacts (contactos medios entre alcanzados) y zero_contacts_prob (probabilidad de cero contactos)

References

Danaher, P. J. (1991). A canonical expansion model for multivariate media exposure distributions: A generalization of the "duplication of viewing law". *Journal of Marketing Research*, 28(3), 361-367.

See Also

[calculate_bbd_params](#) para el calculo de parametros BBD [transform_duplications](#) para la transformacion de la matriz de duplicacion [calc_beta_binomial](#) para el modelo univariante (un solo vehiculo)

Examples

```
# Dos vehiculos (valores tomados de un caso de referencia del modelo)
vehicles <- data.frame(
  k = c(2, 2),
  R1 = c(0.4902, 0.033),
  R2 = c(0.5805, 0.0502)
)
duplications <- matrix(
  c(1.000, 0.0157,
    0.0157, 1.000),
  nrow = 2, byrow = TRUE
)
results <- calc_canex(vehicles, duplications)
print(results)

# Tres vehiculos con poblacion personalizada
vehicles2 <- data.frame(
  k = c(2, 2, 2),
  R1 = c(0.4902, 0.033, 0.0300),
  R2 = c(0.5805, 0.0502, 0.0371)
)
duplications2 <- matrix(
  c(1.000, 0.0157, 0.0139,
    0.0157, 1.000, 0.0003,
    0.0139, 0.0003, 1.000),
  nrow = 3, byrow = TRUE
)
results2 <- calc_canex(vehicles2, duplications2, poblacion = 500000)
total_reach <- results2$total_reach
avg_contacts <- results2$stats$avg_contacts
```

Description

Calcula el Coste Por Mil (CPM) ya sea para un plan de medios completo o para soportes individuales, permitiendo evaluar la eficiencia en términos de coste por cada mil personas alcanzadas, es decir, permite comparar la rentabilidad de diferentes estrategias y medios dentro del mismo plan de campaña.

Usage

```
calc_cpm(precios, audiencias = NULL, cobertura = NULL, tipo = "soporte")
```

Arguments

precios	Vector numérico con precios de cada inserción o precio total (presupuesto) del plan
audiencias	Vector numérico con audiencias de cada soporte
cobertura	Opcional. Cobertura del plan en personas
tipo	Character. Tipo de cálculo: "soporte" o "plan" (default: "soporte")

Details

El CPM se puede calcular de dos formas:

1. Para soportes individuales:
 - $CPM = (\text{Precio inserción} / \text{Audiencia}) \times 1000$
2. Para plan completo:
 - $CPM = (\text{Precio total} / \text{Cobertura}) \times 1000$

Value

Una lista conteniendo:

- cpm: Vector de CPMs calculados o CPM del plan
- tipo: Tipo de cálculo realizado
- total: Suma total de precios (si aplica)

Note

El CPM es útil para:

- Comparar eficiencia entre soportes
- Evaluar rentabilidad de planes de medios
- Optimizar presupuestos publicitarios

See Also

[calc_grps](#) para cálculo de GRPs

Examples

```
# CPM por soportes
cpm1 <- calc_cpm(
  precios = c(1000, 1500, 800),
  audiencias = c(300000, 400000, 200000)
)

# CPM del plan completo
cpm2 <- calc_cpm(
  precios = 25000,
  cobertura = 750000,
```

```

    tipo = "plan"
)

```

calc_grps

Cálculo de GRPs mediante la cobertura y frecuencia media, o el cálculo de las impresiones totales

Description

Calcula los Gross Rating Points (GRPs) de un plan de medios utilizando dos métodos diferentes: mediante impresiones totales o mediante cobertura y frecuencia media. Los GRP (Gross Rating Points) son una métrica publicitaria que indica el impacto total de una campaña sobre una audiencia determinada, expresando la suma del alcance por la frecuencia de exposición. Se calculan dividiendo el número total de impresiones (contactos o veces que el anuncio fue visto) por la población relevante, multiplicado por 100, lo cual permite expresar la exposición acumulativa de la campaña como un porcentaje.

Usage

```

calc_grps(
  audiencias,
  inserciones,
  pob_total,
  cobertura = NULL,
  metodo = "impresiones"
)

```

Arguments

audiencias	Vector numérico con las audiencias de cada soporte
inserciones	Vector numérico del número de inserciones por soporte
pob_total	Tamaño de la población
cobertura	Opcional. Cobertura en porcentaje (si se conoce)
metodo	Character. Método de cálculo: "impresiones" o "cobertura" (default: "impresiones")

Details

El cálculo se puede realizar mediante dos métodos:

- Método por impresiones:
 - Calcula impresiones totales: $\text{SUMATORIO}(\text{Audiencia}_i \times \text{Inserciones}_i)$
 - $\text{GRPs} = (\text{Impresiones} / \text{Población}) \times 100$
- Método por cobertura:
 - $\text{Frecuencia media} = \text{Impresiones totales} / (\text{Cobertura} \times \text{Población})$
 - $\text{GRPs} = \text{Cobertura} \times \text{Frecuencia media}$

Value

Una lista conteniendo:

- grps: Valor de GRPs calculado
- impresiones_totales: Suma total de impresiones
- frecuencia_media: Frecuencia media (si aplica)
- metodo: Método utilizado para el cálculo

Note

Los GRPs son una medida de presión publicitaria que:

- Pueden superar el 100%
- Indican el número de impactos por cada 100 personas de la población
- Son útiles para comparar campañas de publicidad
- Su debilidad reside en que campañas con diferentes valores de cobertura % y frecuencia media pueden arrojar un mismo nivel de GRPs

See Also

[calc_cpm](#) para cálculo de costes por mil (CPM)

Examples

```
# Cálculo por método de impresiones
grps1 <- calc_grps(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000
)

# Cálculo por método de cobertura
grps2 <- calc_grps(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000,
  cobertura = 65.5,
  metodo = "cobertura"
)
```

calc_hofmans

Cálculo de audiencia acumulada según el modelo de audiencia acumulada de Hofmans

Description

Implementa el modelo de Hofmans (1966) para calcular la audiencia acumulada de un plan de medios con múltiples inserciones en un soporte. El modelo considera la duplicación entre inserciones, y utiliza un parámetro de ajuste (alpha) para mejorar la estimación de las audiencias acumuladas.

Usage

```
calc_hofmans(R1, R2, N, show_steps = TRUE)
```

Arguments

R1	Numérico. Cobertura tras la primera inserción (como proporción entre 0 y 1)
R2	Numérico. Cobertura tras la segunda inserción (como proporción entre 0 y 1)
N	Entero. Número de inserciones para las que calcular la audiencia acumulada
show_steps	Lógico. Si TRUE muestra los pasos intermedios del cálculo

Details

El modelo de Hofmans calcula la cobertura acumulada en dos etapas:

1. Utiliza una primera formulación para calcular R3:
 - $R3 = (3R1)^2 / (3R1 + k(2R1-R2)(3 \text{ choose } 2))$
 - donde $k = 2R1/R2$
2. Para $N > 3$ aplica una formulación mejorada que incorpora un parámetro alpha:
 - $RN = (NR1)^2 / (NR1 + k*(N-1)^a*(N/2)*d)$
 - donde alpha se calcula usando R3
 - y $d = 2R1-R2$ es la duplicación entre inserciones

El modelo asume:

- Audiencia constante para todas las inserciones
- Duplicación constante entre pares de inserciones
- Comportamiento no lineal de la acumulación para $N > 3$

Value

Una lista "hofmans_reach" conteniendo:

- resultados: Data frame con:
 - N: Número de inserción
 - RN: Cobertura acumulada (proporción)
- parametros: Lista con los parámetros calculados:
 - k: Factor k calculado
 - d: Duplicación entre inserciones
 - alpha: Parámetro de ajuste para $N > 3$
- plot: Gráfico de la evolución de la cobertura

References

Aldás Manzano, J. (1998). Modelos de determinación de la cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, España.

See Also

[calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribución Beta-Binomial [calc_sainsbury](#) para estimaciones el modelo de Sainsbury [calc_binomial](#) para estimaciones con el modelo Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con el modelo de Metheringham

Examples

```
# Ejemplo básico con 5 inserciones
R1 <- 0.06      # 6% de cobertura primera inserción
R2 <- 0.103     # 10.3% de cobertura segunda inserción
resultado <- calc_hofmans(R1, R2, N = 5)

# Examinar los resultados
print(resultado$resultados)
print(resultado$parametros)

# Ejemplo con validación de datos
## Not run:
R1_invalido <- 1.2 # >100% cobertura
resultado <- calc_hofmans(R1_invalido, R2, N = 5)
# Generará un error por cobertura inválida

## End(Not run)
```

calc_MBBD

Cálculo del Modelo Morgensztem Beta Binomial Distribution (MBBD)

Description

Implementa el modelo MBBD para calcular la distribución de contactos de un plan de medios. Combina la estimación de cobertura de Morgensztem con la distribución beta binomial para ajustar la distribución de contactos.

Usage

```
calc_MBBD(
  insertions,
  audiences,
  RM,
  universe,
  A0,
  precision = 100,
  max_iter = 100,
  adj_factor = 0.01
)
```

Arguments

insertions	Vector numérico. Número de inserciones para cada soporte (ni)
audiences	Vector numérico. Audiencia de cada soporte en personas (Ai)

RM	Entero. Estimación de cobertura según Morgensztem en personas
universe	Entero. Tamaño del universo objetivo en personas
A0	Númerico. Valor inicial del parámetro A (entre 0 y 10)
precision	Númerico. Criterio de convergencia en personas. Por defecto 100
max_iter	Entero. Número máximo de iteraciones permitidas. Por defecto 100
adj_factor	Númerico. Factor de ajuste para el parámetro A. Por defecto 0.01

Details

El modelo MBBB ajusta iterativamente los parámetros de una distribución beta binomial hasta que su cobertura coincide con la estimada por el método de Morgensztem:

1. Calcula B0 inicial según la fórmula:
 - $B0 = A0 * (\text{SUMATORIO } n_i - \text{SUMATORIO } n_i A_i) / (\text{SUMATORIO } n_i A_i)$
2. Ajusta iterativamente los parámetros hasta que las coberturas convergen:
 - Si RM mayor que BBD: aumenta A
 - Si RM menor que BBD: disminuye A
 - Recalcula B en cada iteración

El modelo asume:

- Los parámetros A y B deben estar entre 0 y 10
- La cobertura BBD se calcula como $1 - P(K=0)$
- La convergencia se alcanza cuando $|BBD - RM|$ menor o igual que precision

Value

Una lista de clase "MBBD" conteniendo:

- parameters: Lista con parámetros finales:
 - AF: Parámetro A final
 - BF: Parámetro B final
 - N: Total de inserciones
 - universe: Tamaño del universo
 - iterations: Número de iteraciones realizadas
 - converged: Indicador de convergencia
- coverage: Lista con coberturas:
 - RM: Cobertura de Morgensztem
 - BBD: Cobertura Beta Binomial
- contact_distribution: Vector con probabilidades de 0 a N contactos
- iteration_history: Data frame con historial de iteraciones

References

Aldás Manzano, J. (1998). Modelos de determinación de la cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, España.

See Also

[calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribución Beta-Binomial [calc_sainsbury](#) para estimaciones el modelo de Sainsbury [calc_binomial](#) para estimaciones con el modelo Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con el modelo de Metheringham

Examples

```
# Ejemplo básico
insertions <- c(5, 7, 4)
audiencias <- c(500000, 550000, 600000)
RM <- 550000
universe <- 1000000
resultado <- calc_MBBB(insertions, audiencias, RM, universe, A0 = 0.1)

# Examinar resultados
print(resultado)
```

calc_metheringham

*Cálculo de métricas según el modelo de Metheringham***Description**

Calcula métricas fundamentales para la aplicación del modelo de Metheringham, incluyendo la audiencia media (A1), duplicación media (D) y audiencia tras la segunda exposición en el hipotético soporte promedio (A2). El modelo de Metheringham (1964) se basa en que los individuos tienen probabilidades heterogéneas que se distribuyen como una distribución Beta para el conjunto. Los soportes son homogéneos (a saber, todos los soportes acaban con la misma distribución Beta de probabilidades de exposición). La acumulación y duplicación de audiencias se promedian entre los soportes para diseñar un soporte hipotético promedio.

Usage

```
calc_metheringham(audiencias, inserciones, matriz_duplicacion)
```

Arguments

audiencias Vector numérico con las audiencias de cada soporte
inserciones Vector numérico con el número de inserciones por soporte
matriz_duplicacion Matriz simétrica con los valores de duplicación entre soportes

Details

La función realiza los siguientes cálculos principales:

1. Audiencia media tras la primera inserción (A1):
 - Calcula la media ponderada de audiencias por número de inserciones
 - Fórmula: $A1 = \text{SUMATORIO}(\text{Audiencia}_i \times \text{Inserciones}_i) / \text{SUMATORIO}(\text{Inserciones}_i)$
2. Duplicación media (D):
 - Calcula la media ponderada de duplicaciones por oportunidades de contacto

- Considera todas las combinaciones posibles entre soportes ii, ij
3. Audiencia tras la segunda inserción (A2):
- Calcula la audiencia que se expone al menos una vez tras la segunda inserción
 - Fórmula: $A2 = 2 \times A1 - D$

Value

Un objeto de clase 'reach_metheringham' conteniendo:

- `audiencia_media`: Media ponderada de audiencias (A1)
- `duplicacion_media`: Media ponderada de duplicaciones (D)
- `audiencia_segunda`: Audiencia tras la segunda inserción (A2)
- `matriz_oportunidades`: Matriz que contiene el número de oportunidades de contacto entre pares de inserciones
- `vector_oportunidades`: Versión linealizada de la matriz de oportunidades
- `vector_duplicacion`: Versión linealizada de la matriz de duplicación

Note

La matriz de duplicación debe ser simétrica donde:

- La diagonal contiene la duplicación de cada soporte consigo mismo
- El elemento $[i, j]$ contiene la duplicación entre los soportes i y j
- Se debe cumplir que $matriz[i, j] = matriz[j, i]$
- Para n soportes, la matriz debe ser de dimensiones n x n

References

Aldás Manzano, J. (1998). Modelos de determinación de la cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, España.

See Also

[calc_sainsbury](#) para estimaciones con la distribución Binomial [calc_binomial](#) para estimaciones con la distribución Beta-Binomial [calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribución de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribución de Hofmans

Examples

```
# Ejemplo básico con tres soportes
matriz_dup <- matrix(c(
  150000, 200000, 180000,
  200000, 120000, 140000,
  180000, 140000, 170000
), nrow = 3, byrow = TRUE)

metricas <- calc_metheringham(
  audiencias = c(1500000, 800000, 1200000),
  inserciones = c(4, 3, 5),
  matriz_duplicacion = matriz_dup
)
```

calc_nbd

Cálculo de la cobertura y distribución de contactos según el modelo de Distribución Binomial Negativa (NBD)

Description

Implementa el modelo NBD (Poisson-Gamma) como alternativa al modelo Beta-Binomial para estimar la distribución de contactos de un plan de medios. En lugar de modelar un número fijo de n inserciones discretas (como el Beta-Binomial), el modelo NBD asume que cada individuo tiene una tasa personal de exposición (Poisson) que varía entre la población según una distribución Gamma, dando lugar a una distribución Binomial Negativa para el número total de contactos.

Usage

```
calc_nbd(
  audiencias,
  inserciones,
  pob_total,
  k = NULL,
  reach_conocida = NULL,
  max_contactos = NULL
)
```

Arguments

audiencias	Vector numérico con las audiencias de cada soporte
inserciones	Vector numérico con el número de inserciones por soporte
pob_total	Tamaño de la población
k	Numérico. Parámetro de heterogeneidad (forma de la distribución Gamma) de la NBD. Valores pequeños de k indican alta heterogeneidad (la exposición se concentra en pocos individuos); valores grandes de k aproximan el caso homogéneo (modelo de Poisson puro). Debe indicarse k o <code>reach_conocida</code> , pero no ambos
reach_conocida	Numérico (0-1). Cobertura del plan conocida o estimada por otra vía (p.ej. panel de audiencias, u otro modelo aplicado al mismo plan). Si se indica, k se calibra numéricamente para reproducir exactamente esta cobertura dada la frecuencia media del plan. Debe indicarse k o <code>reach_conocida</code> , pero no ambos
max_contactos	Entero. Número máximo de contactos a reportar en la distribución. Por defecto, el total de inserciones del plan (<code>sum(inserciones)</code>), ya que ningún individuo puede resultar expuesto más veces que el número de inserciones planificadas

Details

El modelo se apoya en dos cantidades:

1. La frecuencia media de exposición del plan, $m = \sum (Audiencia_i \times Inserciones_i) / Poblacion$, esto es, el mismo cálculo que `calc_grps` expresa como GRPs/100
2. El parámetro de heterogeneidad k de la distribución Gamma que mezcla con la Poisson

Dados m y k , el número de contactos X sigue una distribución Binomial Negativa, $P(X = x) = \text{dnbinom}(x, \text{size} = k, \text{mu} = m)$, y la cobertura es $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$. Como la distribución Binomial Negativa tiene soporte teórico ilimitado, mientras que en la práctica nadie puede recibir más contactos que el total de inserciones del plan, toda la masa de probabilidad correspondiente a `max_contactos` o más contactos se acumula en el último tramo reportado (en vez de truncarse y renormalizarse, lo que distorsionaría la cobertura ya calibrada): así, $P(X = 0)$ y, por tanto, la cobertura total, se reproducen de forma exacta con independencia de `max_contactos`.

Para un mismo valor de m , la cobertura es una función creciente de k , acotada superiormente por el caso homogéneo (Poisson puro), $1 - e^{-m}$. Por ello, si se indica `reach_conocida`, su valor debe ser estrictamente menor que $1 - e^{-m}$; de lo contrario no existe ningún k que la reproduzca y la función se detiene con un error.

Value

Una lista "reach_nbd" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en número de personas
- distribucion: Lista con la distribución de contactos (0 a `max_contactos`):
 - porcentaje: Vector con probabilidad de cada número de contactos
 - personas: Vector con número de personas para cada número de contactos
- acumulada: Lista con la distribución acumulada (1 o más contactos, 2 o más, ...):
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con número de personas acumuladas al menos i veces
- parametros: Lista con m (frecuencia media), k (heterogeneidad) y `max_contactos` empleados

References

- Ehrenberg, A. S. C. (1959). The pattern of consumer purchases. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 8(1), 26-41. (formulación original de la mezcla Poisson-Gamma / Binomial Negativa)
- Leckenby, J. D., & Kishi, S. (1982). Performance of exposure distribution models. *Journal of Advertising Research*, 22(2), 35-44. (aplicación y comparación de los modelos Beta-Binomial y Binomial Negativa como modelos de exposición a medios)

See Also

[calc_beta_binomial](#) para el modelo alternativo de heterogeneidad Beta-Binomial [calc_sainsbury](#) para el supuesto de duplicación aleatoria [calc_grps](#) para el cálculo de la frecuencia media (GRPs)

Examples

```
# Indicando k directamente
resultado <- calc_nbd(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000,
  k = 1.7
)
print(resultado)
```

```
# Calibrando k a partir de una cobertura conocida (p.ej. estimada con
# calc_sainsbury sobre el mismo plan, para comparar ambos modelos)
resultado_calibrado <- calc_nbd(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  pob_total = 1000000,
  reach_conocida = 0.60
)
resultado_calibrado$parametros$k
```

calc_R1_R2

*Cálculo de los valores R1 y R2 (modelo: Beta-Binomial)***Description**

Calcula los valores R1 y R2 a partir de los parámetros de forma alpha y beta del modelo de audiencia neta acumulada Beta-Binomial. Los valores son clave para evaluar la audiencia neta y la distribución de contactos (y acumulada). Si la probabilidad de éxito se distribuye según una distribución beta de parámetros alpha y beta, la distribución de contactos, es una distribución compuesta: la distribución beta binomial.

Usage

```
calc_R1_R2(A, B)
```

Arguments

A	Parámetro de forma alpha, debe ser numérico y positivo
B	Parámetro de forma beta, debe ser numérico y positivo

Details

Los coeficientes R1 y R2 son medidas de la duplicación de audiencias:

- R1 mide el tanto por uno de personas alcanzadas tras la primera inserción en el soporte elegido
- R2 mide el tanto por uno de personas alcanzadas tras la segunda inserción en el soporte elegido

El proceso de cálculo:

1. Calcula R1 directamente como $A/(A+B)$
2. Optimiza R2 mediante un proceso iterativo
3. Verifica que los valores R1 y R2 estén en el rango (0,1)

Value

Una lista con dos componentes:

- R1: Coeficiente (tanto por uno) de audiencia acumulada tras la primera inserción
- R2: Coeficiente (tanto por uno) de audiencia acumulada tras la segunda inserción

See Also

[calc_beta_binomial](#) para estimaciones con el modelo Binomial [calc_sainsbury](#) para estimaciones con el modelo de Sainsbury

Examples

```
# Calcular R1 y R2 para alpha=0.5 y beta=0.3
resultados <- calc_R1_R2(0.5, 0.3)

# Ver resultados
print(paste("R1:", round(resultados$R1, 4)))
print(paste("R2:", round(resultados$R2, 4)))

# Verificar que los valores están en el rango esperado
stopifnot(resultados$R1 >= 0, resultados$R1 <= 1)
stopifnot(resultados$R2 >= 0, resultados$R2 <= 1)
```

calc_sainsbury	<i>Cálculo de cobertura y distribución de contactos (y acumulada) según modelo de Sainsbury</i>
----------------	---

Description

Implementa el modelo de Sainsbury, desarrollado por E. J. Sansbury en la London Press Exchange, para calcular la cobertura y la distribución de contactos para un conjunto de soportes publicitarios y una única inserción por soporte. El modelo considera la duplicación aleatoria, las probabilidades individuales de exposición homogéneas, y las probabilidades de exposición del soporte heterogéneas para una estimación más precisa de la cobertura y la distribución de contactos (y acumulada). De las dos últimas hipótesis se deriva que la probabilidad de que un individuo resulte expuesto al soporte i vendrá dado por el cociente entre la audiencia del soporte i (casos favorables) y la población (casos totales). Por su parte, de la asunción de la duplicación aleatoria se deriva que la probabilidad de exposición continuará siendo una variable Bernouilli con diferentes probabilidades de exposición en cada soporte.

Usage

```
calc_sainsbury(audiencias, pob_total)
```

Arguments

audiencias	Vector numérico con las audiencias individuales de cada soporte
pob_total	Tamaño de la población

Details

El modelo de Sainsbury simplificado calcula:

1. Cobertura considerando la duplicación entre soportes como el producto de las probabilidades individuales
2. Distribución de contactos para cada nivel de exposición i

3. Distribución de contactos acumulada (expuestos al menos i veces)

El proceso incluye:

- Conversión de audiencias a probabilidades
- Cálculo de las posibles combinaciones de soportes
- Estimación de probabilidades conjuntas
- Agregación de resultados: distribución de contactos (y acumulada)

Value

Una lista "reach_sainsbury" conteniendo:

- reach: Lista con la cobertura:
 - porcentaje: Cobertura en porcentaje
 - personas: Cobertura en número de personas
- distribucion: Lista con la distribución de contactos:
 - porcentaje: Vector con probabilidad de cada número de exposiciones
 - personas: Vector con número de personas para cada número de exposiciones
- acumulada: Lista con la distribución acumulada:
 - porcentaje: Vector con probabilidades acumuladas
 - personas: Vector con número de personas acumuladas al menos i veces

References

Aldás Manzano, J. (1998). Modelos de determinación de la cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, España.

See Also

[calc_binomial](#) para estimaciones con la distribución Binomial [calc_beta_binomial](#) para estimaciones con la distribución Beta-Binomial [calc_metheringham](#) para estimaciones con la distribución de Metheringham [calc_hofmans](#) para estimaciones con la distribución de Hofmans

Examples

```
# Ejemplo básico con tres soportes
audiencias <- c(300000, 400000, 200000)
pob_total <- 1000000
resultado <- calc_sainsbury(audiencias, pob_total)

# Examinar los resultados
print(resultado$reach$porcentaje) # Cobertura en porcentaje
print(resultado$distribucion$personas) # Personas por número de contactos

# Ejemplo con validación de datos
## Not run:
audiencias_invalidas <- c(300000, -400000, 200000)
resultado <- calc_sainsbury(audiencias_invalidas, pob_total)
# Generará un error por audiencia negativa

## End(Not run)
```

canex

Datos de ejemplo para calc_canex()

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_canex`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

canex

Format

Una lista con los componentes:

vehicles_data Data frame con columnas k, R1 y R2 por vehículo

duplications Matriz cuadrada de duplicaciones brutas entre vehículos

poblacion Tamaño de la población objetivo

Examples

```
data(canex)
do.call(calc_canex, canex)
```

cpm

Datos de ejemplo para calc_cpm()

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_cpm`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

cpm

Format

Una lista con los componentes:

precios Vector numérico con precios de cada inserción

audiencias Vector numérico con audiencias de cada soporte

Examples

```
data(cpm)
do.call(calc_cpm, cpm)
```

```
crear_matriz_oportunidades
```

Crear la matriz de oportunidades de contacto entre soportes

Description

A partir del número de inserciones de cada soporte, calcula el número de pares de oportunidades de contacto entre cada par de soportes (fuera de la diagonal) y dentro de un mismo soporte (en la diagonal, como combinaciones de 2 entre sus propias inserciones). Función auxiliar empleada por [calc_metheringham](#).

Usage

```
crear_matriz_oportunidades(inserciones)
```

Arguments

inserciones Vector numérico con el número de inserciones de cada soporte

Value

Matriz cuadrada simétrica de oportunidades de contacto

Examples

```
crear_matriz_oportunidades(c(4, 3, 5))
```

```
datos_medios
```

Datos ilustrativos de soportes de prensa

Description

Conjunto de datos ficticio con audiencias, tarifas e índices de utilidad de 60 soportes de prensa española, empleado en los ejemplos de [calc_sainsbury](#), [calc_binomial](#), [optimize_media_sb](#) y [calcular_metricas_medios](#).

Usage

```
datos_medios
```

Format

Un data frame con 60 filas y 7 variables:

soportes Carácter. Nombre del soporte

soportes_ Numérico. Coeficiente de soporte (uso interno docente)

audiencias Entero. Audiencia del soporte (personas)

tarifas Numérico. Tarifa de una inserción en el soporte

indices_utilidad Numérico. Índice de utilidad de la audiencia (0-1 aprox.)

inserciones Entero. Número de inserciones consideradas

duplicacion Entero. Audiencia duplicada estimada frente al resto de soportes (personas)

Note

Los datos son ficticios y se emplean únicamente con fines docentes e ilustrativos; no representan cifras reales de audiencia o tarifas.

Source

Elaboración propia con fines docentes.

Examples

```
data(datos_medios)
head(datos_medios)
```

grps

Datos de ejemplo para calc_grps()

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_grps`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

grps

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numérico con las audiencias de cada soporte

inserciones Vector numérico del número de inserciones por soporte

pob_total Tamaño de la población

Examples

```
data(grps)
do.call(calc_grps, grps)
```

`hofmans`*Datos de ejemplo para `calc_hofmans()`*

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_hofmans`, lista para usar con `do.call()`.

Usage`hofmans`**Format**

Una lista con los componentes:

R1 Cobertura tras la primera inserción (0-1)

R2 Cobertura tras la segunda inserción (0-1)

N Número de inserciones para las que calcular la audiencia acumulada

Examples

```
data(hofmans)
do.call(calc_hofmans, hofmans)
```

`imprimir_resultados`*Impresión editada de resultados del análisis de medios*

Description

Imprime en consola un resumen estructurado de los resultados del análisis de medios, incluyendo combinaciones de soportes, distribución de contactos y los parámetros alpha y beta utilizados.

Usage`imprimir_resultados(data_ls)`**Arguments**`data_ls`

Una lista que debe contener los siguientes elementos:

- `resultados`: Data frame con las combinaciones más relevantes de soportes
- `distribucion`: Data frame con la distribución de contactos, incluyendo:
 - `cont`: Número de contactos
 - `prob`: Probabilidad asociada
- `alpha`: Valor del parámetro alpha utilizado en el análisis
- `beta`: Valor del parámetro beta utilizado en el análisis

Value

No retorna valor. Imprime en consola una visualización estructurada de:

- Combinaciones más relevantes de soportes
- Distribución de contactos y sus probabilidades
- Valores de los parámetros alpha y beta utilizados

See Also

[calc_R1_R2](#) para cálculos de coeficientes de duplicación

Examples

```
# Crear datos de ejemplo
data_ls <- list(
  resultados = data.frame(
    soporte = c("TV", "Radio", "Digital"),
    audiencia = c(1000, 800, 600)
  ),
  distribucion = data.frame(
    cont = 0:3,
    prob = c(0.2, 0.3, 0.3, 0.2)
  ),
  alpha = 0.5,
  beta = 0.3
)

# Imprimir resultados
## Not run:
imprimir_resultados(data_ls)

## End(Not run)
```

matriz_a_vector

Convertir una matriz simétrica en un vector (triángulo superior)

Description

Linealiza una matriz simétrica (p.ej. de duplicaciones o de oportunidades de contacto) recorriendo su triángulo superior, incluyendo la diagonal, en el orden (1,1), (1,2), ..., (1,n), (2,2), (2,3), Función auxiliar empleada por [calc_metheringham](#).

Usage

```
matriz_a_vector(matriz)
```

Arguments

matriz Matriz cuadrada simétrica

Value

Vector numérico con los elementos del triángulo superior de `matriz`

Examples

```
m <- matrix(c(1, 2, 2, 3), nrow = 2)
matriz_a_vector(m)
```

MBBD	<i>Datos de ejemplo para <code>calc_MBBB()</code></i>
------	---

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_MBBB`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

MBBD

Format

Una lista con los componentes:

insertions Vector numérico. Número de inserciones para cada soporte

audiences Vector numérico. Audiencia de cada soporte en personas

RM Entero. Estimación de cobertura según Morgensztern en personas

universe Entero. Tamaño del universo objetivo en personas

A0 Numérico. Valor inicial del parámetro A

Examples

```
data(MBBB)
do.call(calc_MBBB, MBBB)
```

mediaPlanR	<i>Herramientas para Planificación de Medios</i>
------------	--

Description

Conjunto de funciones y aplicaciones para planificación de medios.

Details

mediaPlanR: Herramientas para Planificación de Medios

Author(s)

Manuel J. Sánchez-Franco <majesus@us.es>

References

[Repositorio en GitHub](#)

See Also

Useful links:

- <https://github.com/majesus/mediaPlanR>
- Report bugs at <https://github.com/majesus/mediaPlanR/issues>

metheringham	<i>Datos de ejemplo para <code>calc_metheringham()</code></i>
--------------	---

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_metheringham`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
metheringham
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numérico con las audiencias de cada soporte

inserciones Vector numérico con el número de inserciones por soporte

matriz_duplicacion Matriz simétrica con la duplicación entre soportes

Examples

```
data(metheringham)
do.call(calc_metheringham, metheringham)
```

nbd	<i>Datos de ejemplo para <code>calc_nbd()</code></i>
-----	--

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_nbd`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
nbd
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numérico con las audiencias de cada soporte

inserciones Vector numérico con el número de inserciones por soporte

pob_total Tamaño de la población

k Parámetro de heterogeneidad (forma de la distribución Gamma)

Examples

```
data(nbd)
do.call(calc_nbd, nbd)
```

optimizar_d	<i>Optimización de distribución de contactos mediante modelo Beta-Binomial</i>
-------------	--

Description

Esta función optimiza la distribución de contactos publicitarios y calcula los coeficientes de duplicación (R1 y R2) utilizando la distribución Beta-Binomial. El proceso busca la mejor combinación de parámetros alpha y beta y número de inserciones que satisfaga los criterios de cobertura efectiva y frecuencia efectiva (FE) especificados por el usuario.

Usage

```
optimizar_d(
  Pob,
  FE,
  cob_efectiva,
  A1,
  max_inserciones,
  tolerancia = 0.05,
  step_A = 0.1,
  step_B = 0.1,
  batch_size = 1e+06,
  min_soluciones = 10,
  error_aceptable = 0.01
)
```

Arguments

Pob	Tamaño de la población
FE	Frecuencia efectiva (FE, número objetivo de impactos por persona)
cob_efectiva	Número objetivo de personas a alcanzar con FE contactos
A1	Audiencia tras la primera inserción
max_inserciones	Número de inserciones máximo a considerar (default: 5)
tolerancia	Margen de error permitido en las soluciones (default: 0.05)

step_A	Incremento para búsqueda del parámetro alpha (default: 0.1)
step_B	Incremento para búsqueda del parámetro beta (default: 0.1)
batch_size	Tamaño del lote para procesamiento (default: 1000000)
min_soluciones	Número mínimo de soluciones para parar (default: 10)
error_aceptable	Error aceptable como proporción (default: 0.01)

Details

La función realiza los siguientes pasos:

1. Validación de parámetros de entrada y dependencias
2. Cálculo de valores objetivo normalizados y tolerancias
3. Generación de combinaciones de parámetros (alpha, beta, n)
4. Cálculo de distribuciones Beta-Binomiales por lotes
5. Filtrado de resultados según criterios especificados
6. Cálculo de coeficientes R1 y R2 para soluciones válidas
7. Selección de mejor solución y generación de distribución final

Value

Una lista con los siguientes componentes:

- mejores_combinaciones: Data frame con todas las combinaciones válidas de parámetros, incluyendo:
 - n: Número de inserciones
 - x: Frecuencia efectiva
 - alpha: Parámetro alpha del modelo
 - beta: Parámetro beta del modelo
 - R1: Proporción de personas alcanzadas tras la primera inserción
 - R2: Proporción de personas alcanzadas tras la segunda inserción
 - prob: Probabilidad asociada
 - distancia_objetivo: Diferencia absoluta con respecto al objetivo
- mejores_combinaciones_top_10: Las 10 mejores combinaciones según criterios
- data: Data frame con la distribución de contactos final
- alpha: Valor óptimo seleccionado para alpha
- beta: Valor óptimo seleccionado para beta
- n_optimo: Número óptimo de inserciones

Note

Los parámetros alpha y beta controlan la forma de la distribución Beta-Binomial:

- alpha: Controla la asimetría hacia valores altos de probabilidad
- beta: Controla la asimetría hacia valores bajos de probabilidad
- La combinación de ambos determina la dispersión y forma final

La función utiliza procesamiento por lotes para optimizar el uso de memoria y proporciona información de progreso durante la ejecución.

References

Leckenby, J. D., & Boyd, M. M. (1984). An improved beta binomial reach/frequency model for magazines. *Current Issues and Research in Advertising*, 7(1), 1-24.

See Also

[calc_R1_R2](#) para detalles sobre el cálculo de coeficientes de duplicación

Examples

```
# Ejemplo 1: Caso básico con población pequeña
resultado1 <- optimizar_d(
  Pob = 100000,      # Población de 100 mil
  FE = 3,            # Frecuencia efectiva de 3
  cob_efectiva = 59000, # Objetivo: 59% de cobertura
  A1 = 50000,        # Primera audiencia: 50%
  max_inserciones = 5 # Máximo 5 inserciones
)

# Examinar resultados
print(head(resultado1$mejores_combinaciones))
print(resultado1$data)

# Ejemplo 2: Caso con mayor precisión
resultado2 <- optimizar_d(
  Pob = 1000000,
  FE = 4,
  cob_efectiva = 600000,
  A1 = 450000,
  max_inserciones = 8,
  tolerancia = 0.03, # Menor tolerancia
  step_A = 0.01,    # Pasos más pequeños
  step_B = 0.01,
  min_soluciones = 20 # Más soluciones requeridas
)
```

optimizar_dc

Optimización de distribución de contactos acumulada mediante modelo Beta-Binomial

Description

Esta función optimiza la distribución de contactos publicitarios y calcula los coeficientes de duplicación (R1 y R2) utilizando la distribución Beta-Binomial. El proceso busca la mejor combinación de parámetros alpha y beta y número de inserciones que satisfaga los criterios de cobertura efectiva y frecuencia efectiva mínima (FEM) especificados por el usuario. La función calcula la cobertura acumulada para individuos que han visto el anuncio FEM o más veces.

Usage

```
optimizar_dc(  
    Pob,  
    FEM,  
    cob_efectiva,  
    A1,  
    max_inserciones,  
    tolerancia = 0.05,  
    step_A = 0.1,  
    step_B = 0.1,  
    batch_size = 1e+06,  
    min_soluciones = 10,  
    error_aceptable = 0.01  
)
```

Arguments

Pob	Tamaño de la población
FEM	Frecuencia efectiva mínima (FEM, número mínimo de impactos por persona)
cob_efectiva	Número objetivo de personas a alcanzar con FEM o más contactos
A1	Audiencia tras la primera inserción
max_inserciones	Número de inserciones máximo a considerar
tolerancia	Margen de error permitido en las soluciones (default: 0.05)
step_A	Incremento para búsqueda del parámetro alpha (default: 0.1)
step_B	Incremento para búsqueda del parámetro beta (default: 0.1)
batch_size	Tamaño del lote para procesamiento (default: 1000000)
min_soluciones	Número mínimo de soluciones para parar (default: 10)
error_aceptable	Error aceptable como proporción (default: 0.01)

Details

La función realiza los siguientes pasos:

1. Validación de parámetros de entrada y dependencias
2. Cálculo de valores objetivo normalizados y tolerancias
3. Generación de combinaciones de parámetros (alpha, beta, n)
4. Cálculo de distribuciones Beta-Binomiales por lotes
5. Suma acumulada de probabilidades para k mayor o igual que FEM
6. Filtrado de resultados según criterios especificados
7. Cálculo de coeficientes R1 y R2 para soluciones válidas
8. Selección de mejor solución y generación de distribución final

Value

Una lista con los siguientes componentes:

- mejores_combinaciones: Data frame con todas las combinaciones válidas de parámetros, incluyendo:
 - n: Número de inserciones
 - x: Frecuencia efectiva mínima
 - alpha: Parámetro alpha del modelo
 - beta: Parámetro beta del modelo
 - R1: Proporción de personas alcanzadas tras la primera inserción
 - R2: Proporción de personas alcanzadas tras la segunda inserción
 - prob: Probabilidad acumulada (FEM o más contactos)
 - distancia_objetivo: Diferencia absoluta con respecto al objetivo
- mejores_combinaciones_top_10: Las 10 mejores combinaciones según criterios
- data: Data frame con la distribución de contactos final, incluyendo:
 - inserciones: Número de inserciones
 - d_probabilidad: Distribución de probabilidad
 - dc_acumulada: Distribución acumulada
- alpha: Valor óptimo seleccionado para alpha
- beta: Valor óptimo seleccionado para beta
- n_optimo: Número óptimo de inserciones

Note

Esta función difiere de optimizar_d en que:

- Utiliza FEM en lugar de FE
- Calcula coberturas acumuladas (personas que ven el anuncio FEM o más veces)
- La optimización considera la suma de probabilidades para k mayor o igual que FEM

References

Leckenby, J. D., & Boyd, M. M. (1984). An improved beta binomial reach/frequency model for magazines. *Current Issues and Research in Advertising*, 7(1), 1-24.

See Also

[optimizar_d](#) para optimización con frecuencia efectiva exacta [calc_R1_R2](#) para detalles sobre el cálculo de coeficientes de duplicación

Examples

```
# Ejemplo 1: Optimización para cobertura acumulada
resultado1 <- optimizar_dc(
  Pob = 1000000,      # Población de 1 millón
  FEM = 3,            # Frecuencia efectiva mínima de 3
  cob_efectiva = 600000, # Objetivo: 600,000 personas con 3+ contactos
  A1 = 450000,        # Primera audiencia: 450,000
  max_inserciones = 8  # Máximo 8 inserciones
)
```

```
# Ejemplo 2: Caso con mayor precisión
resultado2 <- optimizar_dc(
  Pob = 500000,
  FEM = 4,
  cob_efectiva = 250000,
  A1 = 200000,
  max_inserciones = 10,
  tolerancia = 0.03,      # Menor tolerancia
  step_A = 0.05,         # Pasos más pequeños
  step_B = 0.05,
  min_soluciones = 15    # Más soluciones requeridas
)

# Comparar probabilidades acumuladas vs objetivo
print(data.frame(
  Objetivo = resultado2$cob_efectiva,
  Logrado = resultado2$mejores_combinaciones[1, "prob"],
  Error = abs(resultado2$mejores_combinaciones[1, "distancia_objetivo"])
))
```

optimize_media_sb

Optimización de planes de medios con restricciones mediante procesamiento por lotes

Description

Implementa un algoritmo de optimización para encontrar la combinación óptima de soportes publicitarios que maximiza la cobertura para una Frecuencia Efectiva Mínima (FEM) determinada, respetando restricciones presupuestarias. El algoritmo utiliza un enfoque de procesamiento por lotes (batches) y permite elegir entre el modelo de Sainsbury o el Binomial para el cálculo de coberturas y distribución de contactos. Permite la exclusión de soportes específicos y maneja restricciones presupuestarias con tolerancia configurable. Adicionalmente, permite trabajar con audiencias brutas o audiencias útiles (considerando índices de utilidad).

Usage

```
optimize_media_sb(
  soportes_df,
  FEM,
  objetivo_cobertura,
  presupuesto_max,
  poblacion_total = 4.7e+07,
  tam_batch = 5,
  soportes_vetados = NULL,
  modelo = c("sainsbury", "binomial"),
  usar_audiencia_util = FALSE,
  tol = 1e-10,
  tolerancia_presupuesto_tipo = "porcentaje",
  tolerancia_cobertura_tipo = "porcentaje",
  tolerancia_presupuesto = 0.1,
```

```

    tolerancia_cobertura = 0.05
)

```

Arguments

soportes_df	Data frame con columnas: soportes (character), audiencias (numeric), tarifas (numeric). Si se usa audiencia útil, debe incluir también índices_utilidad (numeric)
FEM	Frecuencia Efectiva Mínima requerida (número entero positivo)
objetivo_cobertura	Cobertura objetivo a alcanzar (porcentaje)
presupuesto_max	Presupuesto máximo disponible
poblacion_total	Tamaño de la población objetivo (por defecto 47000000)
tam_batch	Tamaño de los lotes para procesamiento (por defecto 5)
soportes_vetados	Vector de caracteres con nombres de soportes a excluir (opcional)
modelo	Modelo a utilizar para el cálculo de cobertura: "sainsbury" o "binomial" (por defecto "sainsbury")
usar_audiencia_util	Logical indicando si usar audiencia útil (TRUE) o bruta (FALSE, por defecto)
tol	Tolerancia para comparación de números flotantes.
tolerancia_presupuesto_tipo	Tipo de tolerancia para el presupuesto: "porcentaje" o "absoluto" (por defecto "porcentaje").
tolerancia_cobertura_tipo	Tipo de tolerancia para la cobertura: "porcentaje", "absoluto" o "personas" (por defecto "porcentaje").
tolerancia_presupuesto	Valor de la tolerancia para el presupuesto (por defecto 0.10 = 10% si tolerancia_presupuesto_tipo es "porcentaje").
tolerancia_cobertura	Valor de la tolerancia para la cobertura (por defecto 0.05 = 5% si tolerancia_cobertura_tipo es "porcentaje").

Details

El algoritmo de optimización sigue los siguientes pasos:

1. Preprocesamiento de datos:
 - Filtrado de soportes vetados
 - Cálculo de audiencias útiles si corresponde (audiencia * índice_utilidad)
 - Cálculo de ratios de eficiencia (audiencia/tarifa o audiencia útil/tarifa)
 - Ordenación por eficiencia
2. Procesamiento por lotes:
 - División en batches para optimizar el proceso
 - Evaluación de combinaciones que cumplen FEM mínima
 - Verificación de restricción presupuestaria

- Cálculo de cobertura mediante el modelo seleccionado
3. Optimización iterativa:
- Búsqueda de mejores soluciones en cada batch
 - Actualización progresiva de la mejor solución
 - Criterio de parada por objetivo alcanzado

Los modelos disponibles son:

- Sainsbury: Considera la duplicación entre soportes como el producto de las probabilidades individuales
- Binomial: Asume una probabilidad media de exposición para todos los soportes

Value

Una lista conteniendo:

- `exit`: Logical indicando si se encontró solución factible
- `cobertura_alcanzada`: Porcentaje de cobertura logrado
- `coste_total`: Coste total del plan
- `soportes_seleccionados`: Data frame con los soportes del plan óptimo. Si se usa audiencia útil, incluye columnas adicionales para audiencia útil e índices de utilidad
- `plan_completo`: Vector binario indicando soportes seleccionados
- `objetivo_alcanzado`: Logical indicando si se alcanzó el objetivo
- `distribucion`: Lista con distribución de contactos y acumulada
- `soportes_vetados`: Vector de soportes excluidos encontrados
- `soportes_no_encontrados`: Vector de soportes vetados no localizados

References

Aldás Manzano, J. (1998). Modelos de determinación de la cobertura y la distribución de contactos en la planificación de medios publicitarios impresos. Tesis doctoral, Universidad de Valencia, España.

See Also

[calc_sainsbury](#) para el modelo de Sainsbury [calc_binomial](#) para el modelo Binomial

Examples

```
# Ejemplo con audiencia bruta y modelo Sainsbury, tolerancia de presupuesto
# absoluta y de cobertura en personas, a partir de un CSV externo
## Not run:
datos <- readr::read_csv(file = "data.csv", show_col_types = FALSE)

resultado_bruto <- optimize_media_sb(
  soportes_df = datos,
  FEM = 2,
  objetivo_cobertura = 50,
  presupuesto_max = 100000,
  modelo = "sainsbury",
  usar_audiencia_util = FALSE,
  tolerancia_presupuesto_tipo = "absoluto",
```

```

    tolerancia_presupuesto = 5000, # 5000€ de tolerancia
    tolerancia_cobertura_tipo = "personas",
    tolerancia_cobertura = 10000, # 10000 personas de tolerancia
    poblacion_total = 47000000
  )

  ## End(Not run)

# Ejemplo con audiencia útil y modelo Binomial, tolerancia de presupuesto y cobertura en porcentajes
datos_util <- data.frame(
  soportes = c("Medio1", "Medio2", "Medio3"),
  audiencias = c(1000000, 800000, 600000),
  tarifas = c(50000, 40000, 30000),
  indices_utilidad = c(1.2, 1.1, 0.9)
)

resultado_util <- optimize_media_sb(
  soportes_df = datos_util,
  FEM = 2,
  objetivo_cobertura = 50,
  presupuesto_max = 100000,
  modelo = "binomial",
  usar_audiencia_util = TRUE,
  tolerancia_presupuesto_tipo = "porcentaje",
  tolerancia_presupuesto = 0.15, # 15%
  tolerancia_cobertura_tipo = "porcentaje",
  tolerancia_cobertura = 0.1 # 10%
)

```

plot_grp_metricas

Visualización de GRPs y métricas relacionadas por soporte

Description

Genera un gráfico de puntos para comparar soportes publicitarios según GRPs y coste total, contactos y coste/GRP. El gráfico muestra la relación entre el coste por GRP, los contactos totales y el coste total de cada soporte, utilizando un sistema de burbujas con colores distintivos para cada soporte.

Usage

```

plot_grp_metricas(
  audiencias,
  inserciones,
  precios,
  nombres,
  pob_total,
  titulo = "Comparación de Soportes Publicitarios"
)

```

Arguments

audiencias	Vector numérico con las audiencias de cada soporte
inserciones	Vector numérico del número de inserciones por soporte
precios	Vector numérico con el precio por inserción de cada soporte
nombres	Character vector con los nombres de los soportes
pob_total	Tamaño de la población objetivo
titulo	Character. Título del gráfico (opcional)

Value

Un objeto ggplot2 que representa el gráfico de burbujas

Examples

```
# Ejemplo básico con tres soportes
plot_grp_metricas(
  audiencias = c(300000, 400000, 200000),
  inserciones = c(3, 2, 4),
  precios = c(1000, 1500, 800),
  nombres = c("Marca", "As", "20 Minutos"),
  pob_total = 1000000,
  titulo = "Análisis de Soportes Deportivos"
)
```

```
print.MBBD
```

Imprime un objeto MBBD

Description

Método para imprimir los resultados de un modelo MBBD

Usage

```
## S3 method for class 'MBBD'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase "MBBD"
...	Argumentos adicionales pasados a print

print.reach_agostini *Imprimir un objeto reach_agostini*

Description

Genera un informe formateado con las métricas del modelo de Agostini.

Usage

```
## S3 method for class 'reach_agostini'  
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase "reach_agostini", resultado de calc_agostini
...	Argumentos adicionales (no usados)

Value

Invisible x. La función se invoca por su efecto de impresión.

Examples

```
resultado <- calc_agostini(c(300000, 400000, 200000), pob_total = 1000000)  
print(resultado)
```

print.reach_canex *Imprimir un objeto reach_canex*

Description

Genera un informe formateado con las metricas del modelo CANEX.

Usage

```
## S3 method for class 'reach_canex'  
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase "reach_canex", resultado de calc_canex
...	Argumentos adicionales (no usados)

Value

Invisible x. La funcion se invoca por su efecto de impresion.

Examples

```
dist <- data.frame(exposures = 0:2, probability = c(0.3, 0.5, 0.2))
metrics <- calculate_metrics(dist)
print(metrics)
```

print.reach_nbd	<i>Imprimir un objeto reach_nbd</i>
-----------------	-------------------------------------

Description

Genera un informe formateado con las métricas del modelo NBD.

Usage

```
## S3 method for class 'reach_nbd'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase "reach_nbd", resultado de <code>calc_nbd</code>
...	Argumentos adicionales (no usados)

Value

Invisible x. La función se invoca por su efecto de impresión.

Examples

```
resultado <- calc_nbd(c(300000, 400000, 200000), c(3, 2, 4), 1000000, k = 1.7)
print(resultado)
```

roas	<i>Datos de ejemplo para calcular_roas()</i>
------	--

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calcular_roas`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

```
roas
```

Format

Una lista con los componentes:

audiencia_efectiva Número total de personas alcanzadas por la campaña

precio_unidad Precio de venta por unidad

margen_unidad Beneficio neto por unidad vendida

inversion Inversión total en publicidad

Examples

```
data(roas)
do.call(calcular_roas, roas)
```

run_aud_util_explorer *Explorador de Audiencia Útil*

Description

Aplicación Shiny para el análisis de audiencias brutas y útiles con diferentes criterios demográficos.

Usage

```
run_aud_util_explorer()
```

Details

La aplicación permite:

- Configurar una audiencia bruta con distribuciones de sexo, edad y nivel socioeconómico
- Analizar la audiencia útil mediante filtros demográficos
- Visualizar distribuciones mediante gráficos de barras
- Calcular estadísticas relevantes de la audiencia

Value

Lanza una aplicación Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningún valor útil para el flujo de un script.

Parámetros de Configuración

- Tamaño de audiencia
- Distribución por sexo (porcentajes)
- Grupos de edad seleccionables
- Niveles socioeconómicos (porcentajes)

Examples

```
if (interactive()) {
  run_aud_util_explorer()
}
```

`run_beta_binomial_explorer`*Explorador de la Distribución Beta-Binomial*

Description

Aplicación Shiny para visualizar la función de masa de probabilidad de la distribución beta-binomial y sus estadísticos (media, varianza, moda) a partir de los parámetros P, A1, A2 y n.

Usage

```
run_beta_binomial_explorer()
```

Value

Lanza una aplicacion Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningun valor util para el flujo de un script.

Examples

```
if (interactive()) {  
  run_beta_binomial_explorer()  
}
```

`run_canex_explorer`*Explorador del Modelo CANEX*

Description

Aplicación Shiny para configurar una pauta multivehículo, calcular su distribución de contactos mediante el modelo CANEX ([calc_canex](#)) y visualizar la distribución de frecuencias y la cobertura acumulada.

Usage

```
run_canex_explorer()
```

Details

La aplicación permite:

- Configurar la población objetivo y el número de vehículos (2 a 5)
- Introducir, para cada vehículo, el número de inserciones (k) y las coberturas tras la primera y segunda inserción (R1, R2)
- Introducir la matriz de duplicaciones observadas entre cada par de vehículos
- Cargar un ejemplo predefinido de referencia
- Visualizar la distribución de frecuencias y la cobertura acumulada

Value

Lanza una aplicacion Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningun valor util para el flujo de un script.

Examples

```
if (interactive()) {  
  run_canex_explorer()  
}
```

run_reach_converg_explorer

Explorador de Convergencia de la Cobertura

Description

Aplicación Shiny para el análisis de la convergencia de la cobertura.

Usage

```
run_reach_converg_explorer()
```

Details

La aplicación permite:

- Configurar un plan de medios aplicando el modelo Beta-Binomial
- Analizar la evolución de la cobertura acumulada e incremental
- Analizar la distribución de contactos (y acumulada)
- Visualizar distribuciones mediante gráficos de líneas
- Calcular estadísticas relevantes de la audiencia

Value

Lanza una aplicacion Shiny interactiva (efecto secundario); no devuelve ningun valor util para el flujo de un script.

Parámetros de Configuración

- Tamaño de población
- Parámetros de forma de la distribución Beta-Binomial
- Máximo número de contactos a mostrar
- Umbral de convergencia

Examples

```
if (interactive()) {  
  run_reach_converg_explorer()  
}
```

sainsbury

Datos de ejemplo para calc_sainsbury()

Description

Lista con los argumentos de ejemplo para `calc_sainsbury`, lista para usar con `do.call()`.

Usage

sainsbury

Format

Una lista con los componentes:

audiencias Vector numérico con las audiencias de cada soporte

pob_total Tamaño de la población

Examples

```
data(sainsbury)
do.call(calc_sainsbury, sainsbury)
```

transform_duplications

Transformar la matriz de duplicaciones en matriz de correlaciones

Description

Convierte la matriz de duplicaciones brutas (proporcion de poblacion expuesta simultaneamente a cada par de vehiculos) en la matriz de coeficientes de correlacion que el modelo CANEX usa como termino de ajuste de la probabilidad conjunta.

Usage

```
transform_duplications(duplications, vehicles_data)
```

Arguments

duplications Matriz cuadrada. Duplicaciones brutas entre vehiculos (0-1)

vehicles_data Data frame con, al menos, la columna R1 de cada vehiculo

Value

Matriz de coeficientes de correlacion (diagonal = 1)

Examples

```
dup_matrix <- matrix(c(1, 0.0157, 0.0157, 1), nrow = 2)
vehicles <- data.frame(R1 = c(0.4902, 0.033))
correlations <- transform_duplications(dup_matrix, vehicles)
```

Index

* datasets

- agostini, [3](#)
- beta_binomial, [3](#)
- binomial_plan, [4](#)
- canex, [32](#)
- cpm, [32](#)
- datos_medios, [33](#)
- grps, [34](#)
- hofmans, [35](#)
- MBBD, [37](#)
- metherringham, [38](#)
- nbd, [38](#)
- roas, [50](#)
- sainsbury, [54](#)

agostini, [3](#)

beta_binomial, [3](#)

binomial_plan, [4](#)

calc_agostini, [3](#), [11](#), [49](#)

calc_beta_binomial, [3](#), [13](#), [16](#), [18](#), [23](#), [25](#), [26](#), [28](#), [30](#), [31](#)

calc_binomial, [4](#), [12](#), [14](#), [15](#), [23](#), [25](#), [26](#), [31](#), [33](#), [46](#)

calc_canex, [11](#), [12](#), [17](#), [32](#), [49](#), [52](#)

calc_cpm, [5](#), [18](#), [21](#), [32](#)

calc_grps, [5](#), [19](#), [20](#), [27](#), [28](#), [34](#)

calc_hofmans, [14](#), [16](#), [21](#), [26](#), [31](#), [35](#)

calc_MBBB, [23](#), [37](#)

calc_metherringham, [12](#), [14](#), [16](#), [23](#), [25](#), [25](#), [31](#), [33](#), [36](#), [38](#)

calc_nbd, [14](#), [27](#), [38](#), [50](#)

calc_R1_R2, [29](#), [36](#), [41](#), [43](#)

calc_sainsbury, [12](#), [14](#), [16](#), [23](#), [25](#), [26](#), [28](#), [30](#), [30](#), [33](#), [46](#), [54](#)

calcular_metricas_medios, [4](#), [33](#)

calcular_roas, [6](#), [50](#)

calculate_bbd_params, [8](#), [18](#)

calculate_duplication, [9](#)

calculate_marginal_prob, [9](#)

calculate_mean_variance, [10](#)

calculate_metrics, [11](#)

canex, [32](#)

cpm, [32](#)

crear_matriz_oportunidades, [33](#)

datos_medios, [33](#)

grps, [34](#)

hofmans, [35](#)

imprimir_resultados, [35](#)

matriz_a_vector, [36](#)

MBBD, [37](#)

mediaPlanR, [37](#)

mediaPlanR-package (mediaPlanR), [37](#)

metherringham, [38](#)

nbd, [38](#)

optimizar_d, [39](#), [43](#)

optimizar_dc, [41](#)

optimize_media_sb, [33](#), [44](#)

plot_grp_metricas, [47](#)

print.MBBB, [48](#)

print.reach_agostini, [49](#)

print.reach_canex, [49](#)

print.reach_nbd, [50](#)

roas, [50](#)

run_aud_util_explorer, [51](#)

run_beta_binomial_explorer, [52](#)

run_canex_explorer, [52](#)

run_reach_converg_explorer, [53](#)

sainsbury, [54](#)

transform_duplications, [18](#), [54](#)